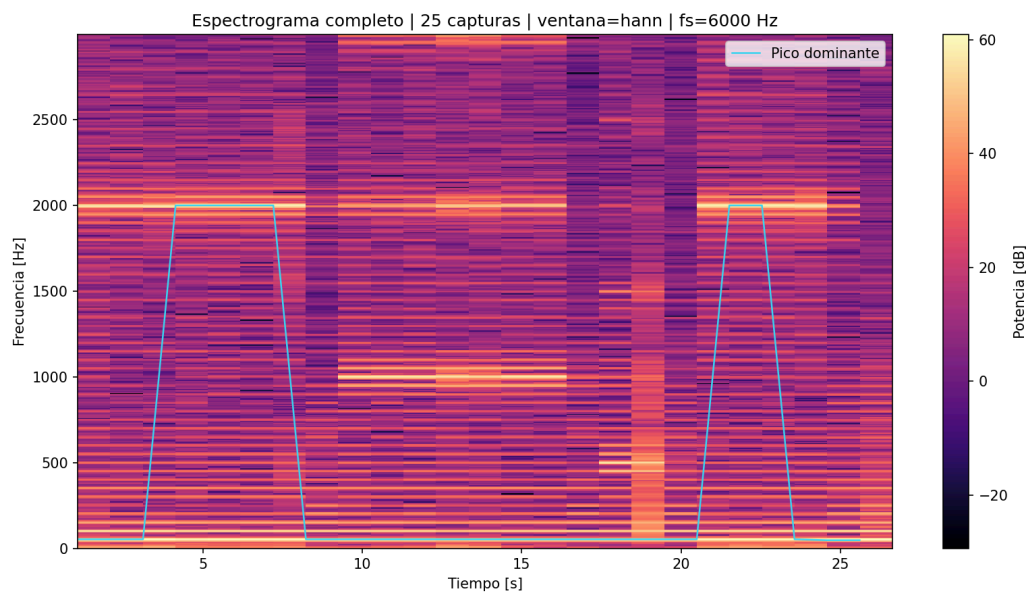
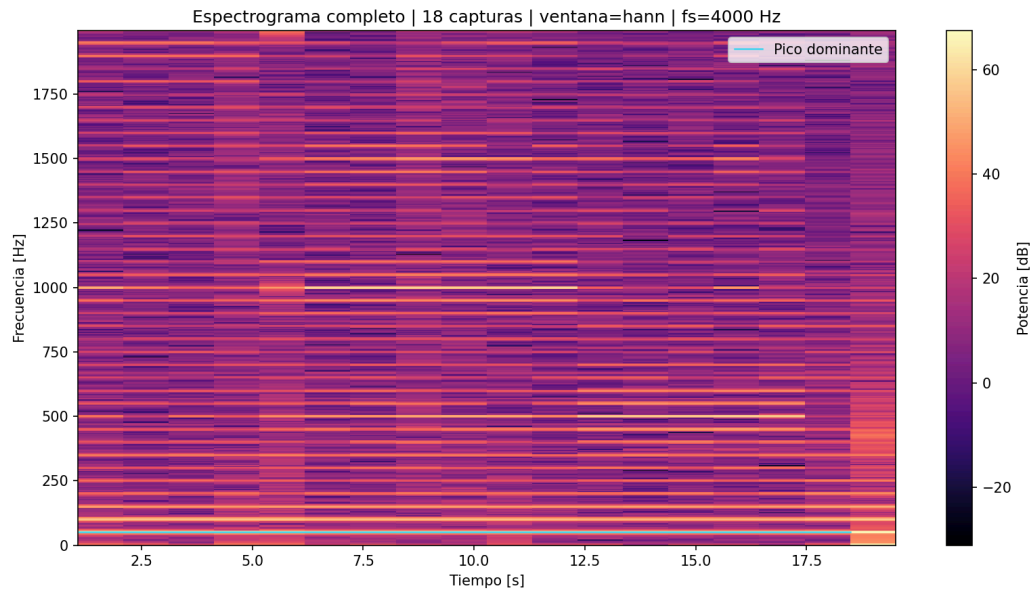
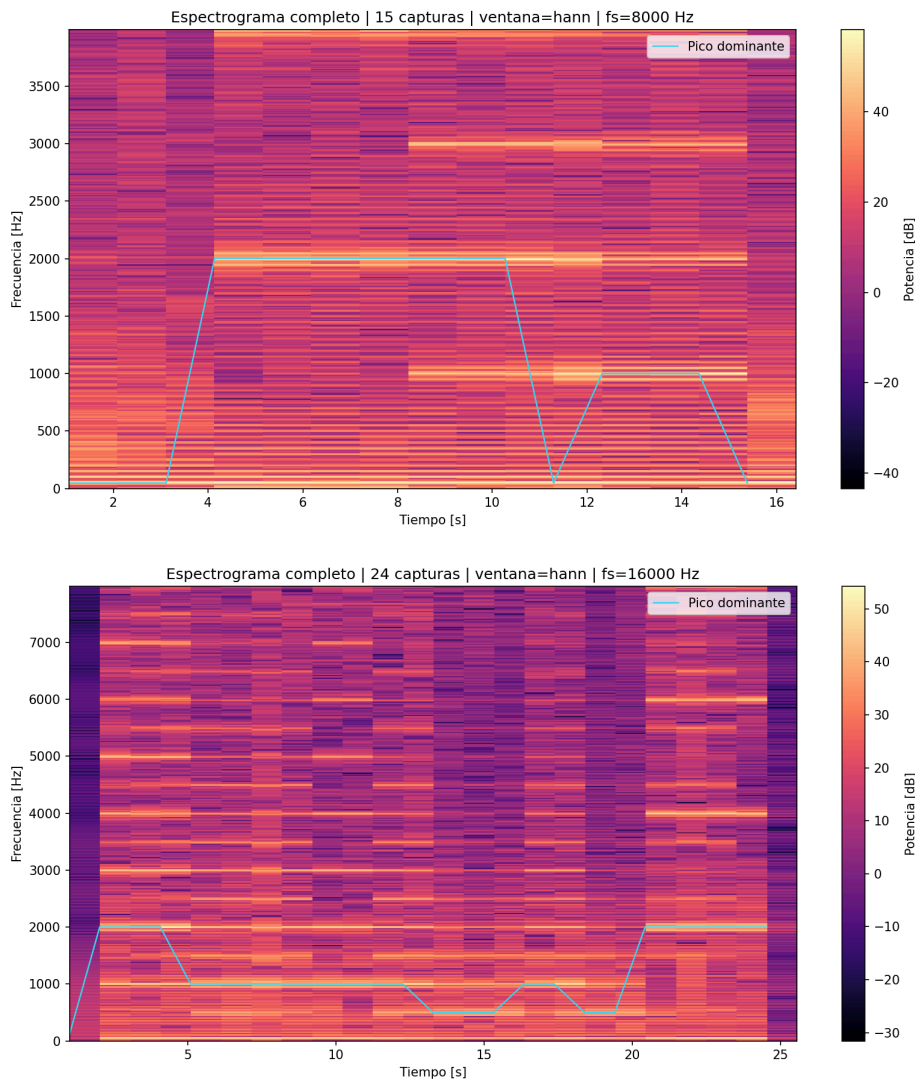


Ejercicio 5

A continuación se presentan los diferentes espectrogramas al analizar con diferentes frecuencias de muestreo, cantidad de FFTs y bajando la resolución del ADC





Se realizó el análisis realizando diferentes variaciones a los parámetros. Al aumentar la frecuencia de muestreo, se incrementa el rango de frecuencias detectables y se evita el aliasing. Una frecuencia de muestreo insuficiente produce distorsión espectral y pérdida de información, ya con 4000 se perdió la capacidad de percibir con suficiente presencia la frecuencia caminante, además se pueden ver ciertos puntos en los gráficos, en los cuales cada cierta cantidad de frecuencias el espectrograma las detecta, estos son los armónicos de las frecuencias presentes en ese momento.

Luego al cambiar el tamaño de la FFT, el número de muestras de la FFT determina la resolución en frecuencia. Un mayor valor de N mejora la precisión en la identificación de frecuencias, a costa de mayor latencia y uso computacional.

Por último al variar la Resolución del ADC, podemos determinar que una mayor resolución del ADC reduce el ruido de cuantización y mejora la calidad del espectro, permitiendo detectar señales de menor amplitud con mayor precisión.

en términos generales, la elección de estos parámetros implica un compromiso entre precisión, estabilidad y tiempo de respuesta del sistema. Por un lado, la resolución en frecuencia se ve directamente beneficiada por un mayor número de muestras en la FFT y, en menor medida, por una adecuada frecuencia de muestreo. Un valor alto de NNN permite distinguir con mayor claridad entre frecuencias cercanas, generando espectros más definidos. Sin embargo, esto impacta negativamente en la latencia, ya que se requiere más tiempo para adquirir y procesar cada bloque de datos.

En cuanto a la estabilidad en la detección del tono, parámetros como un mayor tamaño de FFT y una mayor resolución del ADC contribuyen a obtener estimaciones más consistentes en el tiempo, reduciendo fluctuaciones en la frecuencia detectada. En contraste, configuraciones con bajo número de muestras o baja resolución tienden a producir resultados más ruidosos e inestables, dificultando la identificación precisa de la frecuencia dominante.

Por otro lado, la latencia total del sistema (entendida como el tiempo entre la generación del sonido y la respuesta del vehículo) se ve afectada principalmente por el tamaño de la FFT y, en menor medida, por la frecuencia de muestreo. Un mayor número de muestras implica ventanas de análisis más largas, lo que retrasa la detección y respuesta. En aplicaciones en tiempo real, esto puede ser crítico, ya que una latencia elevada puede afectar el desempeño del sistema de control.

En consecuencia, no existe una configuración óptima única, sino que la selección de parámetros debe ajustarse a los requerimientos de la aplicación. Si se prioriza precisión en frecuencia, conviene utilizar valores altos de NNN y una mayor resolución del ADC. En cambio, si se requiere una respuesta rápida, es preferible reducir el tamaño de la FFT, aun a costa de perder resolución. Así, el diseño del sistema debe equilibrar cuidadosamente estos factores para lograr un desempeño adecuado.